# Diseño e impresión 3D

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Diseñar piezas sencillas con programas de modelado 3D
- Explicar el proceso de fabricación aditiva por deposición de filamento
- Preparar una impresión con el laminador eligiendo parámetros adecuados
- Modelar piezas con operaciones de sólidos y huecos en un programa de diseño 3D
- Calcular el tiempo, el material y el coste aproximado de una impresión
- Diseñar piezas con CAD paramétrico previendo holguras y uniones
- Resolver fallos de impresión, postprocesar piezas y valorar la sostenibilidad de la fabricación aditiva

## Para pensar

**En la Estación Espacial Internacional, si se rompe una pieza no pueden ir a la ferretería. Desde 2014 tienen otra solución. ¿Cuál?**

## Explicación

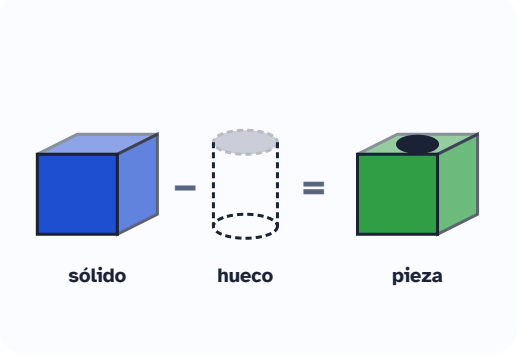
### 1.1 Fabricación aditiva

Las técnicas tradicionales son **sustractivas** (se quita material: tornear, fresar, cortar) o **conformadoras** (moldes). La impresión 3D es **aditiva**: construye el objeto añadiendo material capa a capa, a partir de un modelo digital. Así se pueden hacer formas huecas y complejas imposibles de otra manera y casi sin desperdiciar material. Se usa en medicina (prótesis, férulas), ingeniería, arquitectura, moda o alimentación.




### 1.2 Diseñar en 3D

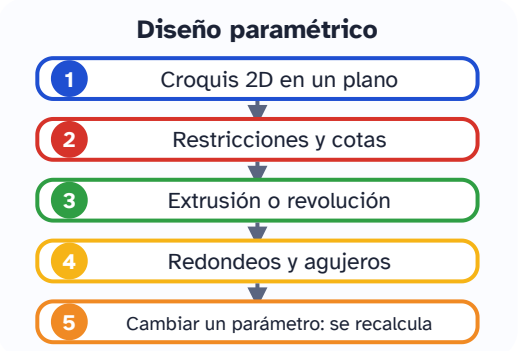
Primero se crea un **modelo 3D** en el ordenador. Con programas sencillos como **Tinkercad** se combinan formas básicas (cubos, cilindros, esferas) que se suman o se usan como «huecos» para restar. Programas más avanzados (FreeCAD, Fusion 360, Onshape) trabajan con **bocetos** 2D que se extruyen o revolucionan. Hay que pensar en las **medidas reales** en milímetros y en cómo se va a imprimir.




### 1.3 Diseño paramétrico y croquis

Tinkercad combina formas ya hechas, pero los programas de CAD profesionales, como **FreeCAD**, **Onshape** o **Fusion**, trabajan de otra manera: el **diseño paramétrico**. Se empieza dibujando un **croquis** en 2D sobre un plano (rectángulos, círculos, líneas) y se le ponen restricciones: cotas (esta línea mide 40 mm), relaciones geométricas (estas dos líneas son paralelas, este círculo es tangente) y simetrías. Después, una **operación** convierte el croquis en sólido: la **extrusión** lo estira en altura, la **revolución** lo hace girar alrededor de un eje (perfecto para vasos o ruedas) y el **vaciado** deja la pieza hueca.

La gran ventaja es que el programa guarda el **historial** de operaciones y las medidas como **parámetros**. Si después quieres que la caja mida 50 mm en lugar de 40, cambias el número y todo el modelo se recalcula: agujeros, redondeos y tapas se ajustan solos. Por eso la industria diseña así. Además, estos programas permiten crear **ensamblajes** de varias piezas, comprobar que no chocan y generar automáticamente los **planos** con vistas y cotas. OpenSCAD va más allá: el modelo se describe escribiendo código, y las medidas son variables de un programa.




## 1.4 Modelar con Tinkercad paso a paso

**Tinkercad** es un programa gratuito que funciona en el navegador y es ideal para empezar. Se trabaja sobre un **plano de trabajo** cuadriculado en milímetros. Se arrastran **formas básicas** (caja, cilindro, esfera, cono, texto) y se ajusta su tamaño con los tiradores o escribiendo las medidas exactas. Cada forma puede ser **sólida** o **hueco**. Al agrupar un sólido con un hueco, el hueco «resta» su volumen: así se hacen agujeros, ranuras o letras grabadas. La herramienta **alinear** centra piezas entre sí y la de **copiar y duplicar** repite elementos a la misma distancia. Al terminar se exporta el modelo en formato **STL**. Programas más avanzados son FreeCAD, Fusion 360 u OnShape.




## 1.5 Diseñar para imprimir

No todo lo que se modela se puede imprimir bien. Unas reglas prácticas: apoyar la pieza sobre su **cara más grande y plana**; evitar **voladizos** de más de 45° o añadir soportes; dejar paredes de al menos **1-2 mm** de grosor; y, si dos piezas deben encajar, dejar una holgura de unos 0,2-0,3 mm, porque el plástico se dilata un poco. Los textos y detalles muy finos (de menos de 1 mm) se pierden. Las piezas grandes o con formas complicadas se pueden dividir en partes que se imprimen por separado y se pegan después. Un buen diseño ahorra material, tiempo y fallos.




## 1.6 Encajes, uniones y tolerancias

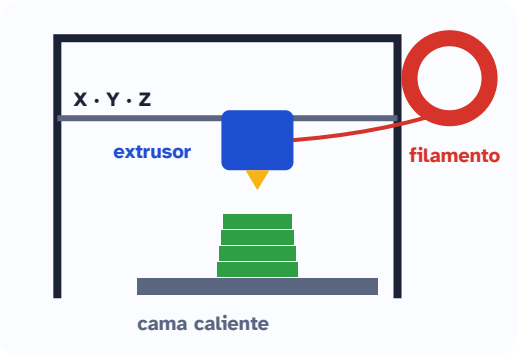
Muchos proyectos tienen varias piezas que deben unirse: una caja con su tapa, un eje que gira dentro de un agujero, un mecanismo con engranajes. La impresora no es perfectamente exacta: el plástico se dilata al salir caliente y se contrae al enfriarse, y los agujeros suelen salir algo más pequeños de lo diseñado. Por eso hay que prever una **holgura** o tolerancia: un espacio entre las piezas de unos **0,2-0,3 mm** por lado para que encajen a presión suave, y algo más (0,4-0,5 mm) si deben deslizar o girar.

Hay varias formas de unir piezas impresas. Los **encajes a presión** (*snap-fit*) usan una pestaña flexible que se dobla y se engancha. Las **colas de milano** deslizan una pieza dentro de otra. Para atornillar, se diseña un agujero algo menor que el tornillo o se deja hueco para una **tuerca** hexagonal, o se insertan **insertos roscados** de latón con el soldador. También se pueden usar imanes, pasadores o pegamento. Una buena práctica es imprimir primero una **pieza de prueba** pequeña con varios agujeros de distintas medidas para conocer cómo se comporta tu impresora antes de imprimir el proyecto completo.




## 2.1 Cómo funciona una impresora FDM

La tecnología más común es la **FDM** (modelado por deposición fundida). Una bobina de **filamento** de plástico entra en el **extrusor**, que lo calienta en una boquilla (unos 200 °C) y lo deposita como un hilo fino sobre la **cama**. Motores paso a paso mueven la boquilla en los ejes X e Y para dibujar cada capa y suben (eje Z) para empezar la siguiente. Existen otras técnicas: **resina** endurecida con luz (SLA) o **polvo** fundido con láser (SLS).




## 2.2 Otras tecnologías de fabricación aditiva

Además de la FDM, hay otras técnicas. La **estereolitografía** (SLA) y sus variantes usan una **resina líquida** que se endurece con luz ultravioleta capa a capa:

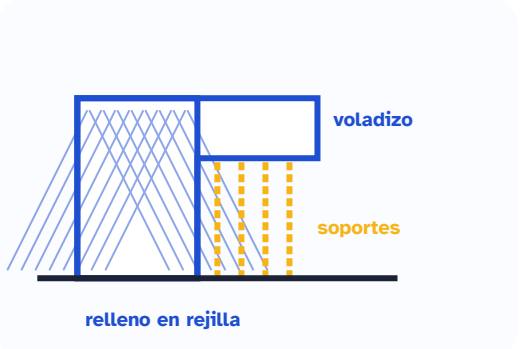
consiguen detalles finísimos y se usan en joyería, odontología y miniaturas, aunque la resina es tóxica antes de curarse y hay que manejarla con guantes. El **sinterizado selectivo por láser** (SLS) funde con un láser un **polvo** de plástico o de metal: fabrica piezas resistentes sin necesidad de soportes y se usa en la industria aeronáutica y en prótesis médicas. También existen impresoras de hormigón, que ya construyen casas, y bioimpresoras que depositan células para crear tejidos.

**Tecnologías aditivas**

| Tecnología | Material | Uso |
|---|---|---|
| FDM | filamento | prototipos |
| SLA | resina + UV | detalle fino |
| SLS | polvo + láser | piezas técnicas |
| Metal | polvo metálico | industria |

## 2.3 Del modelo a la impresora: el laminador

El modelo se exporta en formato **STL** (una malla de triángulos) y se abre en un **laminador** o *slicer* (Cura, PrusaSlicer). Este programa corta el objeto en capas y genera el **código G**: las órdenes de movimiento para la impresora. Hay que elegir parámetros: **altura de capa** (0,2 mm es habitual; más fina = más detalle y más tiempo), **relleno** interior (10-20 % para piezas normales), temperatura y soportes para las partes en voladizo.




## 2.4 Problemas frecuentes y cómo resolverlos

Imprimir en 3D requiere paciencia: muchas piezas fallan, sobre todo al principio. La mayoría de problemas tiene una causa conocida. El más común es que la **primera capa no se pega** a la cama: suele deberse a una cama mal nivelada,

sucia (con grasa de los dedos) o a una boquilla demasiado alejada; se arregla nivelando, limpiando con alcohol y usando un **borde** (*brim*) o una **balsa** (*raft*). El **warping** es la deformación de las esquinas, que se levantan al enfriarse el plástico; aparece más en ABS y se reduce con cama caliente y sin corrientes de aire.

Los **hilos** (*stringing*), finos filamentos entre partes de la pieza, se corrigen ajustando la retracción y bajando la temperatura. Si la pieza tiene huecos o capas débiles, puede haber **subextrusión**: boquilla parcialmente atascada, filamento húmedo o temperatura baja. Si las capas se desplazan, las correas pueden estar flojas o la boquilla chocó con la pieza. Una buena costumbre es vigilar las primeras capas, guardar un registro de los parámetros que funcionan con cada filamento y guardar el filamento en un lugar seco, porque la humedad lo estropea.

**Fallos típicos**

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| No se pega | cama mal nivelada | nivelar, limpiar |
| Warping | enfriamiento | cama caliente |
| Hilos | sin retracción | retraer, bajar T |
| Huecos | subextrusión | limpiar boquilla |

## 2.5 Materiales y buenas prácticas

El filamento más usado en los institutos es el **PLA**: se fabrica a partir de almidón de maíz, imprime fácil a baja temperatura y es biodegradable en condiciones industriales. El **PETG** es más resistente y el **TPU**, flexible. Buenas prácticas: orientar la pieza para necesitar pocos soportes, nivelar la cama, no tocar la boquilla caliente, ventilar el aula, imprimir solo lo necesario y **reciclar** los restos. Y respetar las licencias de los modelos descargados de repositorios.




## 2.6 Postprocesado y acabado

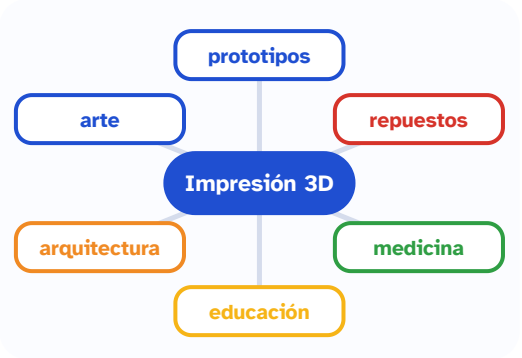
Una pieza recién impresa casi nunca está terminada. El primer paso es **retirar los soportes** con cuidado, con alicates o una espátula, y quitar el borde o la balsa. Las marcas que dejan se eliminan con una **cuchilla** y **lija**, empezando por un grano grueso (120-220) y terminando con uno fino (400-800), mejor en húmedo para que el plástico no se caliente. Las líneas de las capas se notan menos si se aplica una **imprimación** de relleno y se vuelve a lijar antes de **pintar** con acrílico o espray.

Hay otros acabados: las piezas de PLA se pueden unir con pegamento de cianoacrilato; las de ABS se alisan con vapor de acetona, un proceso que solo debe hacerse con supervisión y ventilación porque es inflamable y tóxico; las de resina SLA deben lavarse en alcohol isopropílico y curarse con luz ultravioleta. Al postprocesar hay que usar  equipos de protección: gafas, guantes de nitrilo con la resina y mascarilla al lijar. Un buen acabado convierte un prototipo en un producto que se puede presentar, y forma parte del proceso de diseño: conviene pensar desde el principio qué caras se verán.




## 3.1 Aplicaciones y propiedad intelectual

La impresión 3D sirve para hacer **prototipos** rápidos antes de fabricar en serie, **piezas de repuesto** que ya no se venden, **prótesis** y férulas a medida, herramientas y utillajes para las fábricas, y piezas personalizadas. En repositorios como Thingiverse o Printables hay millones de modelos compartidos. Muchos tienen licencias **Creative Commons**, pero hay que respetar sus condiciones: citar al autor, no venderlos si la licencia es no comercial, etc. Imprimir copias de objetos protegidos por patentes o marcas registradas, o piezas peligrosas, puede ser ilegal. Compartir tus propios diseños con una licencia libre ayuda a otros a aprender y mejorar.




## 3.2 Escaneado 3D e ingeniería inversa

No siempre se parte de cero: a veces se quiere copiar o medir un objeto que ya existe. El **escáner 3D** captura la forma de un objeto real y genera una **nube de puntos** que se convierte en una malla de triángulos. Hay escáneres de **luz estructurada**, que proyectan un patrón de franjas y observan cómo se deforma; escáneres **láser**, muy precisos; y la fotogrametría, que reconstruye el modelo a partir de decenas de fotos tomadas desde distintos ángulos, incluso con un móvil.

El resultado suele necesitar limpieza: tapar agujeros, eliminar el fondo y reducir el número de triángulos. La **ingeniería inversa** consiste en analizar una pieza existente, medirla con el **calibre** o escanearla y volver a modelarla en CAD para fabricar un repuesto, mejorarla o adaptarla. Se usa para recuperar piezas de máquinas antiguas, en museos para digitalizar esculturas y fósiles, en medicina para crear férulas a partir del escaneo del brazo del paciente y en el diseño de calzado y ropa a medida. Recuerda que copiar objetos protegidos por patentes o derechos de autor puede no estar permitido.



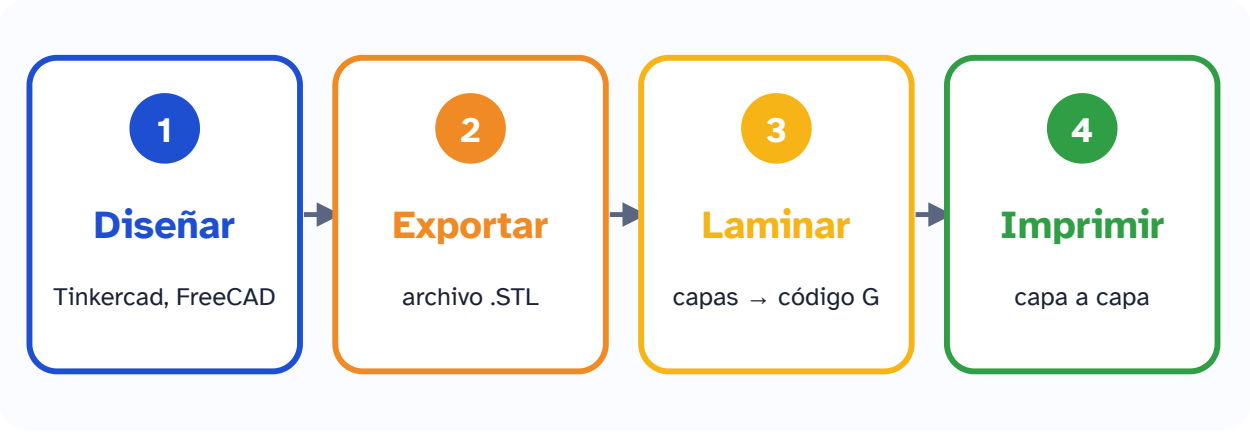

## 3.3 Impresión 3D, sostenibilidad y futuro

La fabricación aditiva puede ser más sostenible que la tradicional: usa solo el material necesario (en el mecanizado se puede desperdiciar más de la mitad del bloque), permite fabricar **bajo demanda** y cerca del usuario, sin almacenes ni transporte, y alarga la vida de los aparatos al imprimir **repuestos** que ya no se venden. Además, un mismo equipo puede fabricar piezas muy distintas sin moldes, que son caros y solo compensan en grandes series. Las piezas con **estructuras aligeradas** y diseñadas por algoritmos de optimización topológica, con formas parecidas a huesos, pesan menos y ahorran combustible en aviones y coches.

Pero también tiene problemas: muchas impresiones son pruebas fallidas o adornos que acaban en la basura, la mayoría de filamentos son plásticos derivados del petróleo y el PLA solo se composta en plantas industriales. Algunas soluciones son reciclar los restos para fabricar filamento nuevo, usar filamentos reciclados y diseñar con cuidado para fallar menos. El futuro de la tecnología es asombroso: se imprimen casas de hormigón en pocos días, puentes de acero, cohetes, alimentos y se investiga la **bioimpresión** de tejidos con células vivas. También se trabaja en la impresión 4D, con materiales que cambian de forma con el calor o la humedad.



## De la idea a la pieza



## Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre fabricación aditiva y sustractiva con un ejemplo de cada una.**

2. **¿Qué hace el extrusor de una impresora FDM?**

3. **¿Qué formatos de archivo intervienen desde el diseño hasta la impresora?**

4. **¿Qué es el relleno y por qué no se imprime macizo?**

5. **¿Cuándo hacen falta soportes?**

6. **Compara PLA y PETG.**

7. **Una pieza usa 120 g de filamento a 25 €/kg. ¿Cuánto cuesta el material?**

8. **¿Qué tecnología elegirías para unas figuras con detalles muy finos? ¿Y para piezas de metal?**

9. **Indica tres aplicaciones médicas de la impresión 3D.**

10. **Descargas un modelo con licencia CC BY-NC. ¿Qué puedes y qué no puedes hacer?**

11. **¿Qué es un croquis en un programa de CAD paramétrico?**

12. **Explica la diferencia entre extrusión y revolución.**

13. **¿Qué holgura dejarías entre una caja y su tapa para que encaje a presión?**

14. **¿Qué es el warping y cómo se evita?**

15. **Enumera los pasos para lijar una pieza impresa.**

16. **¿Qué es la fotogrametría?**

17. **Nombra tres ventajas ambientales de la impresión 3D.**

18. **¿Qué ventaja tiene el diseño paramétrico frente a combinar formas en Tinkercad?**

19. **Diseñas un eje de 8 mm que debe girar dentro de un agujero. ¿Qué diámetro le das al agujero?**

20. **Una pieza tiene muchos hilos finos entre sus torres. ¿Qué parámetros ajustarías?**

21. **La primera capa no se pega a la cama. Propón tres soluciones.**

22. **Compara tres formas de unir dos piezas impresas.**

23. **¿Qué precauciones de seguridad tomarías al postprocesar piezas de resina?**

24. **Explica qué es la ingeniería inversa con un ejemplo.**

25. **Una pieza mecanizada parte de un bloque de 500 g y queda en 180 g. ¿Qué porcentaje de material se desperdicia? ¿Y si se imprime usando 200 g con soportes?**

26. **¿Por qué el PLA no es tan «ecológico» como parece?**

27. **Diseña con croquis y operaciones (sin dibujar) un vaso de 70 mm de diámetro, 90 mm de alto y 2 mm de pared.**

28. **Imprimes una pieza de prueba con agujeros de 5,0, 5,2, 5,4 y 5,6 mm para un tornillo de 5 mm. Solo entra a presión en el de 5,4 y holgado en el de 5,6. ¿Qué conclusión sacas para tus diseños?**

29. **Una pieza de ABS se deforma en las esquinas y se agrieta entre capas. Explica las causas y propón un plan de mejora.**

30. **Escribe en pseudocódigo (estilo OpenSCAD) un modelo paramétrico de una caja con variables para largo, ancho, alto y pared.**

31. **Planifica cómo digitalizar con fotogrametría una figura de cerámica de 20 cm.**

32. **Calcula el coste total de una pieza: 85 g de PLA a 22 €/kg, 4 horas a 150 W con electricidad a 0,18 €/kWh y un 20 % de piezas fallidas.**

33. **¿Qué es la optimización topológica y por qué interesa en aviones?**

34. **Debate: ¿debería una persona poder imprimir en casa repuestos de cualquier aparato? Considera derechos de autor, seguridad y sostenibilidad.**

35. **Diseña un proceso para reciclar en el instituto los restos de impresión.**

## Practica

1. **¿Por qué la impresión 3D se llama fabricación aditiva?**

   **A)** Porque añade material capa a capa
   **B)** Porque añade capas de pintura
   **C)** Porque suma piezas con tornillos
   **D)** Porque añade colores

2. **¿Qué formato de archivo se usa normalmente para enviar un modelo al laminador?**

   **A)** PNG
   **B)** JPG
   **C)** STL
   **D)** MP3

3. **¿Qué hace el laminador (slicer)?**

   **A)** Calienta el filamento
   **B)** Corta el modelo en capas y genera el código G
   **C)** Diseña la pieza
   **D)** Pinta la pieza

4. **¿Para qué sirven los soportes?**

   **A)** Para decorar la pieza
   **B)** Para sostener las partes en voladizo mientras se imprimen
   **C)** Para pegar la pieza a la cama
   **D)** Para enfriar la boquilla

5. **¿Qué filamento es el más usado en los institutos por ser fácil de imprimir?**

   **A)** PLA
   **B)** Madera maciza
   **C)** TPU
   **D)** Acero

6. **En Tinkercad, para hacer un agujero se agrupa un sólido con...**

   **A)** una imagen
   **B)** otro sólido
   **C)** un hueco
   **D)** un texto

7. **Para que dos piezas impresas encajen se deja una holgura de unos...**

   **A)** 0,2-0,3 mm
   **B)** 5 mm
   **C)** 2 cm
   **D)** 1 cm

8. **La tecnología SLA usa...**

   **A)** filamento
   **B)** resina y luz ultravioleta
   **C)** arcilla y horno
   **D)** polvo metálico

9. **El archivo que entiende la impresora es el...**

   **A)** STL
   **B)** MP4
   **C)** G-code
   **D)** PDF

10. **Un modelo con licencia no comercial...**

    **A)** solo se puede regalar
    **B)** se puede vender
    **C)** no se puede vender
    **D)** no se puede imprimir

11. **En CAD paramétrico, el dibujo 2D con cotas se llama...**

    **A)** render
    **B)** croquis
    **C)** malla
    **D)** STL

12. **Para crear una rueda a partir de un perfil se usa...**

    **A)** la extrusión
    **B)** la revolución
    **C)** el texto
    **D)** el borrado

13. **Para que un eje gire dentro de un agujero se deja una holgura de unos...**

    **A)** 0,4-0,5 mm

**B)** 0 mm
**C)** 5 mm
**D)** 2 cm

14. **El warping es...**

**A)** un tipo de filamento
**B)** la deformación de las esquinas al enfriarse
**C)** una tecnología de impresión
**D)** un formato de archivo

15. **Los hilos finos entre partes de la pieza se corrigen con...**

**A)** más relleno
**B)** la retracción
**C)** más velocidad de ventilador de la cama
**D)** otra cama

16. **Un borde (brim) sirve para...**

**A)** decorar
**B)** mejorar la adhesión de la primera capa
**C)** ahorrar plástico
**D)** enfriar

17. **Al lijar una pieza se empieza por...**

**A)** grano fino
**B)** grano grueso
**C)** pintura
**D)** acetona

18. **La fotogrametría crea un modelo 3D a partir de...**

**A)** un único dibujo
**B)** muchas fotos
**C)** un sonido
**D)** un texto

19. **La optimización topológica sirve para...**

**A)** aligerar piezas manteniendo la resistencia
**B)** colorear modelos
**C)** comprimir archivos
**D)** nivelar la cama

20. **La bioimpresión imprime...**

**A)** papel

**B)** tejidos con células vivas

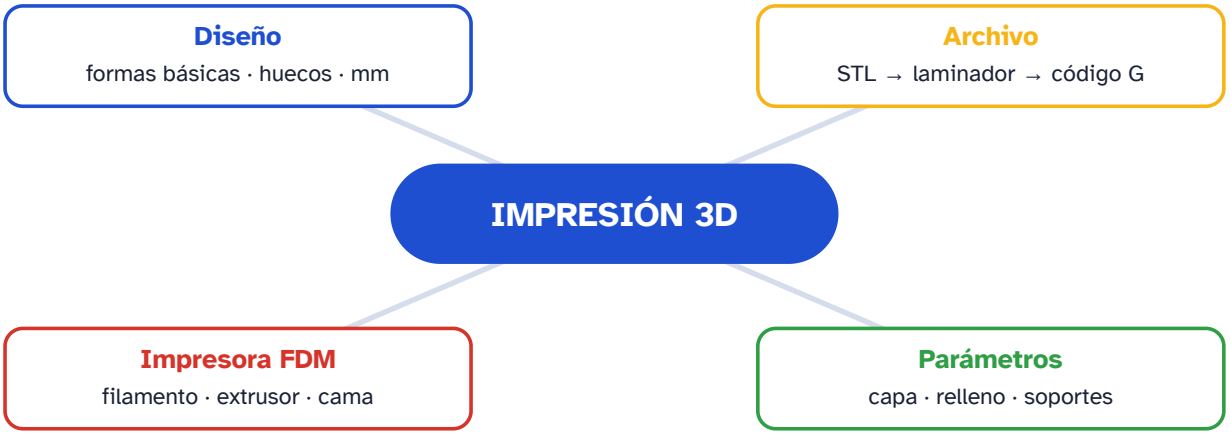
**C)** metal

**D)** hormigón

## Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre fabricación sustractiva y aditiva; Cómo se diseña una pieza con formas básicas y huecos; Las partes de una impresora FDM; Qué hace el laminador y qué parámetros se eligen; Qué materiales se usan y qué buenas prácticas seguir.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Fabricación aditiva** | Fabricación que construye el objeto añadiendo material capa a capa. |
| **CAD** | Diseño asistido por ordenador. |
| **Croquis** | Dibujo 2D con cotas y restricciones que sirve de base a un sólido. |
| **Extrusión** | Operación que da altura a un croquis estirándolo en una dirección. |
| **Revolución** | Operación que gira un perfil alrededor de un eje. |
| **Diseño paramétrico** | Diseño en que las medidas son parámetros modificables. |
| **STL** | Formato de archivo que describe la superficie con triángulos. |
| **Laminador** | Programa que corta el modelo en capas y genera el código G. |
| **Código G** | Instrucciones de movimiento y temperatura que entiende la impresora. |
| **Extrusor** | Parte de la impresora que empuja y funde el filamento. |
| **Relleno** | Estructura interior de la pieza, expresada en porcentaje. |
| **Soportes** | Estructuras provisionales que sostienen los voladizos. |
| **Holgura** | Espacio que se deja entre piezas para que encajen. |
| **Warping** | Deformación de las esquinas al contraerse el plástico. |

| | |
|---|---|
| **Retracción** | Retroceso del filamento para evitar hilos. |
| **Fotogrametría** | Reconstrucción 3D a partir de fotografías. |
| **Ingeniería inversa** | Análisis y modelado de un objeto existente para reproducirlo o mejorarlo. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es la fabricación aditiva?**

Fabricar un objeto añadiendo material capa a capa a partir de un modelo digital.

**¿Qué es un archivo STL?**

Un formato que describe la superficie de un modelo 3D con una malla de triángulos.

**¿Qué es el laminador?**

El programa que corta el modelo en capas y genera el código G para la impresora.

**¿Qué significa FDM?**

Modelado por deposición fundida: se funde un filamento y se deposita capa a capa.

**¿Qué es el relleno en impresión 3D?**

La estructura interior de la pieza, expresada en porcentaje.

**Sólido y hueco**

En Tinkercad, el hueco agrupado con un sólido resta su volumen.

**Holgura**

Pequeño espacio (0,2-0,3 mm) para que dos piezas encajen.

**SLA y SLS**

SLA: resina con luz UV. SLS: polvo fundido con láser.

**Diseño paramétrico**

Medidas como parámetros e historial: cambias una cota y se recalcula.

**Holgura**

0,2-0,3 mm para encaje fijo; 0,4-0,5 mm si gira o desliza.

**Warping**

Esquinas que se levantan al enfriarse; cama caliente y brim.

**Fotogrametría**

Modelo 3D a partir de muchas fotos.

## Soluciones

1. **A)** Construye el objeto depositando capas, en lugar de quitar material.
2. **C)** STL describe la superficie del objeto con triángulos.
3. **B)** Convierte el modelo en instrucciones de movimiento para la impresora.
4. **B)** El plástico no puede depositarse en el aire; luego se retiran.
5. **A)** Imprime a baja temperatura y procede de fuentes renovables como el maíz.
6. **C)** El hueco resta volumen.
7. **A)** El plástico se dilata un poco.
8. **B)** Detalles muy finos.
9. **C)** Lo genera el laminador.
10. **C)** Hay que respetar sus condiciones.
11. **B)** Después se extruye o revoluciona.
12. **B)** Gira el perfil alrededor de un eje.
13. **A)** Algo más que para un encaje fijo.
14. **B)** Se reduce con cama caliente.
15. **B)** Y bajando la temperatura.
16. **B)** Aumenta la superficie de contacto.
17. **B)** Y se termina con grano fino.
18. **B)** Tomadas desde varios ángulos.
19. **A)** Deja formas parecidas a huesos.
20. **B)** Es un campo de investigación.

## Soluciones de los ejercicios

1. La aditiva construye la pieza añadiendo capas (impresión 3D); la sustractiva la obtiene quitando material de un bloque (torno o fresadora).
2. Empuja el filamento hacia una boquilla caliente que lo funde y lo deposita en hilos finos.
3. El diseño se exporta en STL (malla de triángulos); el laminador lo convierte en G-code, las instrucciones de movimiento para la impresora.
4. La estructura interior de la pieza (en rejilla, panal…). Con un 15-20 % suele bastar: ahorra material y tiempo sin perder mucha resistencia.
5. Cuando hay partes en voladizo con más de unos 45° de inclinación, que quedarían en el aire.
6. El PLA es fácil de imprimir y de origen vegetal, pero se ablanda con el calor. El PETG es más resistente y aguanta mejor el calor, aunque es algo más difícil de imprimir.
7. 120 · 0,025 = 3 €.
8. Para detalles finos, resina (SLA). Para metal, sinterizado o fusión por láser de polvo metálico (SLS/SLM).
9. Prótesis a medida, férulas y modelos de órganos para planificar operaciones (también implantes dentales).
10. Puedes imprimirlo, modificarlo y compartirlo citando al autor; no puedes venderlo ni usarlo con fines comerciales.
11. Un dibujo 2D sobre un plano, con cotas y restricciones, que después se convierte en sólido con una operación como la extrusión.
12. La extrusión estira el croquis en una dirección (da altura a un perfil); la revolución lo hace girar alrededor de un eje (sirve para piezas redondas como vasos o ruedas).
13. Unos 0,2-0,3 mm por lado.
14. La deformación de las esquinas de una pieza, que se levantan al enfriarse. Se evita con cama caliente, buena adhesión (brim) y sin corrientes de aire.
15. Retirar soportes, repasar con cuchilla, lijar empezando con grano grueso (120-220) y acabar con fino (400-800), mejor en húmedo.
16. Una técnica que reconstruye un modelo 3D a partir de muchas fotos de un objeto tomadas desde distintos ángulos.
17. Poco desperdicio de material, fabricación bajo demanda cerca del usuario y posibilidad de imprimir repuestos para alargar la vida de los aparatos.
18. Las medidas son parámetros y se guarda el historial: si cambias una cota, todo el modelo se recalcula automáticamente sin rehacerlo.
19. Unos 8,8-9 mm (holgura de 0,4-0,5 mm por lado), porque debe girar y los agujeros impresos suelen salir algo más pequeños.
20. Aumentar la retracción (distancia o velocidad) y bajar unos grados la temperatura de la boquilla; también secar el filamento si está húmedo.
21. Nivelar la cama y ajustar la distancia de la boquilla, limpiar la cama con alcohol y añadir un borde (brim) o subir la temperatura de la cama.

22. Encaje a presión: rápido, sin piezas extra, pero puede romperse. Tornillo y tuerca: resistente y desmontable, necesita hueco para la tuerca. Pegamento: sencillo, pero la unión es permanente.
23. Guantes de nitrilo y gafas, ventilación, lavar con alcohol isopropílico lejos de llamas, curar con UV y no tirar resina líquida por el desagüe.
24. Analizar y medir un objeto existente para volver a modelarlo en CAD. Ejemplo: medir con el calibre la rueda rota de una persiana antigua, modelarla e imprimir un repuesto.
25. Mecanizado: (500 – 180) / 500 = 64 % de desperdicio. Impresión: (200 – 180) / 200 = 10 %.
26. Aunque procede de plantas, solo se composta en plantas industriales a alta temperatura; en un vertedero o en la naturaleza tarda muchísimo en degradarse.
27. Opción 1: croquis de un círculo de 70 mm, extrusión de 90 mm y vaciado de 2 mm dejando abierta la cara superior. Opción 2: croquis del perfil en L (pared de 2 mm y fondo de 2 mm) y revolución de 360° alrededor del eje central.
28. Tu impresora hace los agujeros unos 0,3-0,4 mm más pequeños; para un ajuste a presión debes diseñar con +0,4 mm y para que gire, +0,6 mm o más.
29. El ABS se contrae mucho al enfriarse; el aire frío provoca warping y mala unión entre capas. Plan: cama a 100 °C, cerramiento o caja que mantenga el calor, sin ventilador de capa, borde amplio y redondear esquinas en el diseño; o cambiar a PETG si no se necesita ABS.
30. 
```
largo = 60; ancho = 40; alto = 30; pared = 2;
difference() {
  cube([largo, ancho, alto]);
  translate([pared, pared, pared])
    cube([largo - 2*pared, ancho - 2*pared, alto]);
}
```
31. Iluminación difusa sin sombras, fondo neutro, tomar 50-100 fotos en varias alturas girando alrededor (con solapamiento del 60-70 %), procesar en un programa de fotogrametría, limpiar y cerrar la malla, escalarla con una medida real y exportar STL.
32. Material: 0,085 · 22 = 1,87 €. Energía: 0,15 · 4 = 0,6 kWh · 0,18 = 0,11 €. Subtotal: 1,98 €. Con un 20 % de fallos: 1,98 · 1,2 ≈ 2,38 €.
33. Un método en que un algoritmo elimina el material que no soporta esfuerzos y deja formas orgánicas parecidas a huesos. En aviones reduce el peso de las piezas manteniendo la resistencia, lo que ahorra combustible y emisiones; la impresión 3D permite fabricar esas formas complejas.
34. A favor: alarga la vida de los productos y reduce residuos, en línea con el derecho a reparar. En contra o con límites: algunas piezas están protegidas por patentes o diseños registrados, y piezas de seguridad (frenos, gas, juguetes infantiles) requieren materiales y certificaciones. Conclusión: repuestos sí, respetando licencias y sin piezas críticas para la seguridad.

35. Separar los restos por material (PLA, PETG) y color, triturarlos, secarlos y fabricar filamento nuevo con una extrusora de reciclaje, o enviarlos a una empresa que los recicle. Registrar los kilos recuperados y reducir fallos imprimiendo piezas de prueba pequeñas.